ФАЙЛ 01 / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПЕСНЯ — GODOT МАСТЕР-ТЗ И ПРОМПТ

Полная одиночная 3D action-RPG для Android. Производственная спецификация, архитектура и управляющий промпт автономному ИИ-разработчику.

Это адаптация утверждённого задания с Unity URP на Godot для ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ветки разработки. Игровой канон и число обязательных сущностей остаются неизменными. Оригинальная Unity-ветка не отменяется.

Технологическое решение этой редакции: Godot 4.7.2 stable, GDScript 2.0, 3D-рендер Mobile; совместимость с Android проверяется на устройствах. Версия движка закрепляется на этапе запуска проекта. Godot 4.8 beta не используется как производственная база.

Aolovo / рабочая редакция от 28.10.2026

1. Готовый управляющий промпт для ИИ-агента

ТЫ — ведущий ИИ-разработчик, технический директор, сценарный интегратор и QA игры Aolovo «Песня». Твоя задача — создать на физическом ПК полный воспроизводимый Godot-проект игры, работающий APK и пакет исходников. Не выдавай планы, картинки, JSON или синтетические тесты за готовую игру. Действуй только через реально подключённые инструменты и показывай фактические результаты.

Используй три документа этого архива как вход: 01 — правила разработки, 02 — сюжетный канон и мотивация, 03 — сценарные карточки всех 127 обязательных заданий. Если доступен прежний архив PESNYA_MASTER_V4_CORE_STORY_DB_AI.zip, прочитай его и сверяй идентификаторы и ревизии по правилам раздела о происхождении данных. Если исходного файла нет, НЕ утверждай, что прочитал его.

Начни с проверки среды Godot, Android SDK, JDK, устройств, прав доступа и версии источников. Создай репозиторий с журналом рисков, зависимостей, состояния задач, контрольных сумм. Собери вертикальный срез, затем последовательно интегрируй ВСЮ игру до прохождения приемочных ворот; срез не является конечным продуктом. Каждое изменение проверяй импортом движка, запуском сцены, тестами и профилированием; фиксируй commit и подтверждения. При техническом препятствии запиши точную блокировку и продолжай независимые задачи.

2. Неприкосновенный игровой объём

Проект — взрослая сатирическая 3D изометрическая action-RPG с боями hack-and-slash (рубящий бой), чёрным юмором и серьёзной угрозой вторжения. Мир — современный постсоветский Рубин, открытая городская карта примерно 9 км². Районы: «Погуляй» (крупнейший, развлечения), «Деловой» (бизнес, семьи, ЖКХ), «До свидания» (опасный).

Первый выпуск: полноценная локальная одиночная кампания без обязательного интернета и сервера. 127 заданий: MAIN_001…MAIN_020, NPC_01_1…NPC_33_3 (99), DUO_01…DUO_08 (все реализуются как самостоятельные одиночные активности). 33 уникальных квестодателя, 15 боссов BOSS_01…BOSS_15, три класса по 7 активных способностей, максимальный уровень 55.

Базовые ресурсы: Бабки, Репутация, Кукуха; инвентарь с карманами, ранцем и слотами экипировки, оружие с характеристиками, добыча и крафт; личная база и большое хранилище в отдельной инстанс-сцене; после 30 уровня — наземный инопланетный маунт не быстрее 50 км/ч; 92 локации, 13 модульных подземелий и проверяемый предметный перечень из исходной базы. Кооператив для двух игроков готовится архитектурно, но НЕ входит в первый релиз.

3. Канон и сюжетные ограничения

Ось сюжета: «Инопланетяне прибыли не в тот город». Рациональная цивилизация просчиталась в оценке поведения жителей; сарказм принят за согласие, очередь — за послушание, взятка — за налог. Пришельцы опасны: контракты и система перепрошивки личности приводят к мутантам, пропаже людей и подготовке стирания города. Комедия не отменяет смертей, ответственности и моральных последствий.

Начальная управляемая сцена: герой с похмелья просыпается на заднем сиденье чужого кабриолета без денег, видит уведомление о долге ЖКХ и летающую тарелку. Финал MAIN_020:

«Свободный Рубин» либо «Пакт невозможного»; «Рубин после пожара» — состояние свободного финала при ущербе инфраструктуре. Главный сюжет не блокируется обязательным прохождением побочных отношений, но дополнительные связи меняют стоимость и последствия решений.

Три района, имена NPC, хронология MAIN и ID не переименовываются по инициативе исполнителя. Не подменять существующие объекты и боссов красивыми, но посторонними дизайнами. Случайные ассеты допускаются только как дополнения с отдельными ID и тегами происхождения.

4. Техническая платформа Godot

Закрепить Godot 4.7.2 stable и соответствующие экспортные шаблоны. Основной язык игрового кода — GDScript, поскольку экспорт C# на Android имеет дополнительную экспериментальную нагрузку. Использовать узлы Godot 4: Node3D, CharacterBody3D, Camera3D, AnimationTree, NavigationRegion3D, NavigationAgent3D, Area3D, MultiMeshInstance3D, AudioStreamPlayer3D, Control и ресурсы .tres.

Рендерер Mobile как основной профиль Android; Compatibility — резервный профиль после тестов совместимости. Forward+ не делать обязательным для мобильного запуска. Проверить возможности конкретных GPU/драйверов перед принятием Vulkan-профиля. Не смешивать рендерные профили без профилирования.

Цель производительности (проектная, требует замеров): 30 FPS на утверждённом нижнем Android-профиле, стремление к 60 FPS на производительном. Цифры не считаются достигнутыми, пока нет протокола на реальном смартфоне.

5. Структура репозитория и правил поставки

В репозитории должны быть текстовые сцены .tscn, ресурсы .tres, скрипты .gd, материалы, конфигурация проекта, плагины с лицензиями, средства импорта, исходные изображения, 3D-модели, аудио и тесты. Не включать .godot/imported в исходный контроль версий без обоснования; обеспечить воспроизводимый импорт.

Рекомендуемое дерево (проектное решение):

- res://autoload/{GameState,SaveService,QuestService,EventBus,WorldRouter}.gd
- res://core/{ids,contracts,simulation,config,events,validation}/
- res://data/{quests,dialogues,bosses,items,recipes,npcs,locations}.json
- res://scenes/{world,regions,interiors,dungeons,base,characters,combat,ui}/
- res://assets/{models,materials,textures,animations,audio,fx}/
- res://tests/{unit,integration,playthrough,import,performance}/
- /tools/{validators,importers,migration,qa_reports}, /docs, /builds, /licenses

6. Архитектура: данные, симуляция, представление

GameplayModel содержит чистые правила: характеристики, класс, способности, статус-эффекты, квестовые переходы, валюту, лут, награды и флаги. Presentation содержит 3D-модели, VFX, звук, UI, анимации. Adapters подключают локальное сохранение и будущую сетевую синхронизацию. Никаких прямых вызовов UI из низкоуровневой экономики; UI наблюдает события с уникальными ID.

Нарративные данные и баланс загрузить из схем с явными версиями; валидатор блокирует выпуск при неизвестном quest_id, npc_id, item_id, location_id, boss_id и некорректной зависимости. У всех событий и наград — стабильный idempotency_key. Повторная загрузка или повторное событие не начисляют награду второй раз.

Сетевой адаптер будущего дуо — интерфейс команды и снимка состояния, а не преждевременно запущенный сервер. Первая версия имеет авторитетную локальную симуляцию. Нельзя включать обязательный онлайн, регистрацию, платёж или многопользовательский чат ради достижения полноты.

7. Изометрическая камера и управление

Изометрическая камера фиксированного азимута и угла около 50–60°; следует за игроком, имеет ограниченный зум, плавное, но предсказуемое движение. Свободное вращение не является стандартом. Прозрачность перекрывающих объектов, исключение провалов через стены, читаемая подсветка врагов и укрытий.

Ввод Android: виртуальный стик, кнопки базовой атаки, уклонения, семи способностей с контекстным отображением/переназначением, взаимодействие, инвентарь, карта, журнал, пауза. Тесты на разные соотношения сторон, вырезы дисплеев, левую/правую руку, масштаб шрифтов. Поддержать геймпад по возможности, но не ценой мобильного UX.

8. Город 9 км² и потоковая загрузка

Система координат в метрах; единственное происхождение пространства для всех LOC_* и маркеров заданий. Город делить на чанки: геометрия, навигация, коллизии, HLOD/LOD, поведение NPC, зоны аудио. Решение о размере чанка принимается по измерениям, а не только по удобству дизайнера. Для карты масштаба 9 км² реализовать подгрузку перед игроком и очистку после удаления с учётом скорости маунта.

Godot PackedScene и ResourceLoader применяются для инстанс-локаций; асинхронная загрузка с ResourceLoader.load_threaded_request и контролем главного потока для узлов. Одинаковые повторяющиеся детали использовать через MultiMeshInstance3D и батчинг там, где это не ломает индивидуальные коллизии/взаимодействия. Для больших расстояний проверять precision/jitter и локальные координатные сегменты.

Локации не превращать в один гигантский меш. Не считать концепт-изображение картой с рабочими переходами. У всех игровых дверей, укрытий, лифтов, телепортов и входов в подземелья — проверенная связь между сценами и точки возврата.

9. Вертикальные срезы, укрытия, AI и навигация

Навигация NPC: NavigationRegion3D с подготовленными поверхностями, NavigationAgent3D, разумная периодичность обновления, локальное избегание только там, где оно нужно. Потоковые регионы должны корректно перестраивать и связывать навигацию; не пересчитывать весь город каждый кадр.

Укрытия классифицируются как визуальное заслонение, твёрдая преграда, разрушаемая преграда, укрытие от линейной атаки, но не от area-of-effect. Боевые трассировки и способности проверяют геометрию и маски. Куст не должен останавливать снаряд просто потому, что он выглядит плотным.

10. Бой и три класса

Три класса из данных этого проекта: «Вышибала», «Проныра», «Техношаман» (рабочие названия выбранной JSON-редакции; ранние «Бунтарь/Технарь/Психонавт» — исторические подписи иллюстраций, а не дополнительные классы). У каждого ровно 7 активных способностей ABL_*; классовые навыки имеют стоимость, каст, откат, радиус, телеграф и контрмеры. Максимальный уровень — 55.

Боевые события считаются в локальной симуляции. Положение противника, LOS, допустимый каст, ресурсы, откат, урон, состояния и награды подтверждаются независимыми тестами. Анимационный маркер подтверждает событие каста, но сам не решает исход. Для каждой атаки босса есть телеграф и контр-игра на тачскрине; никаких нечитабельных мгновенных смертей.

Способности: Вышибала

- ABL_1_1 — Квитанция в лоб (удар; исходные кулдаун 5 с и дальность 2.5 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_1_2 — Рывок по знакомству (рывок; исходные кулдаун 11 с и дальность 8 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_1_3 — Стол — это щит (блок; исходные кулдаун 15 с и дальность 0 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_1_4 — Групповая жалоба (таунт; исходные кулдаун 19 с и дальность 7 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_1_5 — Ой, простите (контрудар; исходные кулдаун 13 с и дальность 3.5 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_1_6 — По регламенту (удар по площади; исходные кулдаун 23 с и дальность 5 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_1_7 — Финальная разборка (ультимейт; исходные кулдаун 80 с и дальность 6 м — значения только для проверки баланса)

Способности: Проныра

- ABL_2_1 — Карманная правда (выстрел; исходные кулдаун 5 с и дальность 11 м — значения только для проверки баланса)

- ABL_2_2 — Не моя смена (уклонение; исходные кулдаун 10 с и дальность 7 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_2_3 — Скидка за спину (критический удар; исходные кулдаун 13 с и дальность 3 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_2_4 — Ложный талон (приманка; исходные кулдаун 18 с и дальность 9 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_2_5 — Тихий скандал (дебафф; исходные кулдаун 22 с и дальность 10 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_2_6 — Штраф без подписи (залп; исходные кулдаун 24 с и дальность 12 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_2_7 — Испарился из чата (ультимейт; исходные кулдаун 75 с и дальность 0 м — значения только для проверки баланса)

Способности: Техношаман

- ABL_3_1 — Пинг Вселенной (энерголуч; исходные кулдаун 5 с и дальность 13 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_3_2 — Роутер в сердцах (турель; исходные кулдаун 18 с и дальность 9 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_3_3 — Кукуха в облаке (контроль; исходные кулдаун 22 с и дальность 8 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_3_4 — Перенос розетки (короткий телепорт; исходные кулдаун 16 с и дальность 7 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_3_5 — Файрвол по-братски (барьер; исходные кулдаун 20 с и дальность 6 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_3_6 — Бесплатная молодость (усиление; исходные кулдаун 30 с и дальность 0 м — значения только для проверки баланса)
- ABL_3_7 — Обновление без согласия (ультимейт; исходные кулдаун 88 с и дальность 12 м — значения только для проверки баланса)

11. Квестовый движок 127 заданий

Состояния квеста: LOCKED, AVAILABLE, ACTIVE, OBJECTIVE_DONE, TURN_IN_READY, COMPLETED, FAILED_RECOVERABLE. Стадия имеет собственный ID, тип, условия, счетчик, точку/объект сцены, checkpoint, событие и правило восстановления. Активность DUO_01…08 требует одиночной проходимости, не подключает сетевой сервер.

Импортировать QUESTS_127_FULL.json как исходную структурную основу. В ней 543 исходные стадии; по сведениям о более позднем мастер-пакете они могли быть развёрнуты до 573. В этой поставке нельзя выдавать недоступные дополнительные 30 стадий за проверенные. При доступе к V4 выполнить diff и сохранить mapping legacy_stage_id → current_stage_ids. 127 заданий нельзя сокращать или заменять предложениями OPTIONAL_CRAFT_GATHER_127.

Проверка графа зависимостей, достижимость финала без побочных цепочек, сохранение ветвевых флагов, актуализация журналов, маркеров, реплик и состояния после

смерти/выхода/перезагрузки. Отложенная сдача не равна завершению.

12. Диалоговая система и кинематографические сцены

У каждой строки voice/text id, NPC ID, язык, вариант состояния, пропуск кат-сцены и явный выход обратно в управление. Локализация вначале русская; структура готова для английского. В сюжетном PDF и сценарных карточках приведена драматургия, но двух ключевых реплик в исходной карточке недостаточно для полноценной постановки: ИИ дописывает сценические диалоги согласно канону, проверяет их редактурой, не меняя обязательные выборы.

Не выдумывать события вне канона под видом старого утверждения. Новая реплика/ветвь отмечается как новая редакторская работа. Критические сведения дублировать через журнал для игрока, пропустившего кат-сцену. Тон: взрослый чёрный юмор, серьёзная опасность и реальные последствия.

13. Подземелья, модульность и боссы

Реализовать 13 модульных подземелий с валидируемым генератором на seed: вход, коридоры, комнаты, секреты, события, арена, выход; запрещать несовместимые соединения. Каждый seed должен воспроизводиться при восстановлении сохранения. Проверять достижимость выхода и отсутствие коллизий со стенами, спавнами и лифтами.

Всех 15 боссов BOSS_01…BOSS_15 обеспечить уникальным темпом, фазами, атаками и укрытиями. Не приравнивать раннего элитного «Главного сортировщика» MAIN_004 к одному из 15, если это нарушит нумерацию. Уровни в старых карточках — предварительный баланс; квест MAIN_002 уровня 4 нельзя закрыть боссом BOSS_06 уровня 25. BOSS_15 и финальный комендант должны быть одной сущностью там, где это не нарушает сценарий.

Реестр боссов

- BOSS_01: Люся Глушительница Лайков • Погуляй • исходный уровень 8
- BOSS_02: Портье Семь Лиц • Погуляй • исходный уровень 11
- BOSS_03: Танцор Протокол-404 • Погуляй • исходный уровень 14
- BOSS_04: Шеф-повар Капитуляции • Погуляй • исходный уровень 18
- BOSS_05: Диджей Конец Света • Погуляй • исходный уровень 21
- BOSS_06: Инспектор Три Подписи • Деловой • исходный уровень 25
- BOSS_07: Бухгалтер Нулевой Баланс • Деловой • исходный уровень 28
- BOSS_08: Доктор Вечно Должен • Деловой • исходный уровень 31
- BOSS_09: Мэр Из Семи Копий • Деловой • исходный уровень 34
- BOSS_10: Куратор Прогноза • Деловой • исходный уровень 37
- BOSS_11: Контрабандист Тарелок • До свидания • исходный уровень 43
- BOSS_12: Проводник Последнего Метро • До свидания • исходный уровень 46
- BOSS_13: Психиатр Вселенной • До свидания • исходный уровень 49

- BOSS_14: Командир Нулевого КПП • До свидания • исходный уровень 52
- BOSS_15: Архонт Не Туда • До свидания • исходный уровень 55

14. Предметы, крафт, экономика и сохранения

Предметы имеют постоянный item_id, тип, вес/ёмкость если выбран, редкость, свойства, позицию и наборы экипировки. Карманы, ранец, оружие и большое хранилище базы независимы. Лут с вероятностью и количеством, привязанным к допустимому квестовому источнику; отсутствие нужной добычи всегда имеет восстановимый путь (респавн, обмен или повторная цель без мошеннической выдачи).

Валютные операции атомарны, с журналом причин; не допускается дублирование лута, наград и квестовых предметов при прерывании приложения. Сохранение user://save с версией схемы, контрольной суммой, временным файлом, атомарной заменой там, где поддержано, запасной проверенной копией и миграциями. Нельзя «чинить» дефекты удалением сохранений.

Показатели Бабки, Репутация, Кукуха изменяют NPC, цены, доступ, доверие, эффекты и завершения. Не приравнивать Кукуху к обычным очкам здоровья: нужен управляемый комфорт VFX, предупреждения и возможность снизить резкие эффекты.

15. Личная база и транспорт

База — отдельная локальная сцена (инстанс) вне карты Рубина. Хранит верстаки, сундуки, улучшения, экспозицию трофеев и безопасную точку восстановления. Не возвращать старую схему 10 участков, торговых аукционов и постоянных онлайн-серверов: она отменена новым каноном.

Маунт открывается с уровня 30, наземный, скорость ограничена 50 км/ч. Проверить посадку/сход, перекрытие столкновений, углы, переходы между чанками, запрет в узких интерьерах и возврат застрявшего маунта без потери вещей.

16. Художественный стандарт и ассеты

Рубин — реалистичный постсоветский город, грязные дворы, ЖКХ, торговые точки, неон, парадоксальная реклама, следы оккупации, технологические лаборатории, а не нейтральный фэнтези-город и не случайный киберпанк. Фотореференсы и утверждённые рисунки использовать как стилистический ориентир, а не как готовые модели. Точные канонические ID у предметов и объектов сохранять.

Процесс: концепт → спецификация → 3D-модель .blend и экспорт .glb/.gltf → PBR → риг/анимация при необходимости → LOD/коллизии → интеграция .tscn → профилирование на телефоне → акт приёмки. Текстурные бюджеты/дальность прорисовки задавать по профилю устройства. Декоративное статичное окружение объединять, но интерактивные элементы сохранять адресуемыми.

17. Android-сборки и CI

Установить совместимый Android SDK, OpenJDK 17, подходящие Godot Android export templates, adb, инструменты подписи и проверку разрешений; экспортный preset для Android. Создать debug APK и release APK; AAB — для канала, где требуется. Фактический полный продукт подписывать только защищённым ключом владельца, который не хранится в репозитории/отчётах.

Автоматизированный проход импорта и сборки (пример, имена исполняемых файлов и пресетов адаптировать к ОС):

- godot --headless --path . --editor --quit (проверка импорта)
- godot --headless --path . --quit-after 120 (smoke-сцена / тестовый запуск)
- godot --headless --path . --export-debug "Android" builds/pesnya-debug.apk
- godot --headless --path . --export-release "Android" builds/pesnya-release.apk
- adb install -r builds/pesnya-debug.apk; adb logcat (фиксация реального запуска)

18. Тесты, QA и контроль качества

Автотесты: схемы и дубликаты ID; неизменность количества квестов 127 / NPC 33 / боссов 15 / способностей 21; граф зависимостей и проходимость финала; сериализация/миграция; детерминированность подземелий; отсутствие двойных наград; корректность всех 543 доступных исходных стадий, с проверкой 573 после получения V4; пути спасения от софтлока.

Игровые испытания: полное прохождение всеми тремя классами, значимые исходы выбора и финалы; 15 арен; все подземелья; транспорт на высокой скорости; повторный вход во время боя/награды/переезда; недостаток памяти и холодный старт. Отдельно проверять доступность подсказок, размер UI, звуки, частоты кадров и нагрев. Не выдавать отсутствие ошибок в логе за доказательство полного прохождения.

Протокол каждого теста: task_id, commit, хеш APK, устройство/Android, конфигурация, входное состояние, шаги, ожидаемый/полученный результат, скриншот/видео/лог, исправление, повторный тест, статус PASS/FAIL/NOT_RUN/BLOCKED.

19. Производственные этапы и обязательные выходы

- P0: проверить ПК и доступы, закрепить движок, импортировать источники, сделать аудит ID и конфликтов.
- P1: вертикальный срез — один квартал, три класса в упрощённом бою, квест с выбором, инвентарь, база, босс, 1 подземелье, APK и видео на Android.
- P2: технологический каркас полного мира; 92 локации, базовые маршруты, интерфейс, сохранения, навигация, маунт.
- P3: интегрировать 20 MAIN, 99 NPC и 8 DUO как соло; создать 15 боссов, 13 подземелий, все классовые способности, предметы, аудио, кат-сцены.
- P4: альфа с полным прохождением, ремонт софтлоков, улучшение нарратива, обновление данных и локализации.

- P5: бета: Android-оптимизация, нагрузочные сцены, профили памяти, длительные прогоны, художественная полировка.
- P6: воспроизводимая подписанная сборка, исходники, лицензии, манифест SHA-256, матрица QA, известные проблемы, инструкции.

20. Протокол автономного ИИ и безопасность

Для каждой задачи: прочитать источники → определить ожидаемый результат → изменить код или данные → импорт/сборка → тест/визуальная проверка → commit → журнал подтверждений. Статусы: NOT_STARTED, IN_PROGRESS, DRAFT, BLOCKED, FAILED, VERIFIED. VERIFIED только при доказательствах в репозитории. После трёх повторов одной и той же ошибки — изменить подход и описать блокировку.

Не удалять внешние файлы, не покупать API, ассеты или лицензии без бюджета и разрешения; не передавать ключи, пароли, персональные данные. Не утверждать, что ИИ работал в фоне, если исполнитель остановлен. Публикация, подпись и работа со сторонним сервисом только с соответствующим доступом и подтверждением. Если требуется человек, создать точную карточку блокировки и продолжать остальные задачи.

21. Расхождения архивов: обязательная сверка

В доступном старом источнике содержится ровно 127 карточек / 543 стадии. В сохранившемся описании более позднего мастер-архива V4 указаны 573 стадии, но именно этот ZIP в текущей сессии технически не удалось извлечь. Поэтому не заявлять, что добавленные 30 стадий уже импортированы, и не выдумывать их содержание. При подключении V4 выполнять diff по ID и сохранять обе версии, с миграцией только после утверждения.

Многие черновые таблицы содержат 66 врагов, поздний боевой ростер — 42; нельзя молча выбросить старые сущности: потребуются алиасы или дополнительные профили. Исходный баланс 15 боссов может противоречить уровню встречи: перестраивать доступность, сохраняя все BOSS ID. Дополнительные 127 крафтовых контрактов — НЕ новые сюжетные квесты. Не считать эскизы уровнями, PNG — 3D-моделью, а текст диалога — кат-сценой.

Актуальный запрос владельца имеет приоритет: заменить Unity на Godot только в этой параллельной ветке; всё остальное из свежего канона удерживать неизменным. По итогам сравнения сформировать CANON_DIFF.md, SOURCE_MANIFEST.json и decisions.log.

22. Критерии готовой поставки

Выпуск возможен только при фактическом наличии полного проекта Godot с чистым импортом, исходников моделей и звука, всех 127 квестов (проходимость), 33 квестодателей, 15 боссов, трех классов и 21 способности, карты 9 км² и базы, APK, работающего на Android, QA-матрицы и проверенных сохранений. Ни сюжетная заготовка, ни вертикальный срез, ни мокап не являются полным релизом.

Итоговый отчёт обязан разделять: CONTENT_COMPLETE (контент интегрирован), RELEASE_CANDIDATE_VERIFIED (проверены сборка и ворота качества), RELEASED (опубликовано владельцем). Чётко назвать, что проверено, что нет, какие есть известные дефекты и какие

действия остаются за владельцем.

23. Официальные технические источники

- https://godotengine.org/download/archive/ — каталог стабильных версий движка.
- https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/export/exporting_for_android.html — Android-экспорт, SDK/JDK и ограничение C#.
- https://docs.godotengine.org/en/stable/about/system_requirements.html — требования рендереров и Android.
- https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/performance/index.html — способы измерения производительности.
- https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/navigation/index.html — навигация в Godot.

Конец управляющего технического задания

ПРЯМАЯ КОМАНДА ИИ: выполни P0 на фактическом компьютере, создай репозиторий и первый проверяемый Godot-проект. Не останавливайся на составлении нового плана, если среда позволяет действовать.